

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

74 %

Trilha

Fórum

Data Warehouses - Parte 1

14. Data Lakehouse - Convergência entre Data Lakes e Data Warehouses - Parte 2

15. Fundamentos do Delta Lake

Introdução

pdf

Compreendendo o Conceito de Delta Lake

ebook01:15

Princípios ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)

ebook01:52

Arquitetura do Delta Lake

ebook02:01

Fluxo de Operações na Arquitetura

ebook03:07

Otimizações de Armazenamento e Consulta no Delta Lake

ebook02:31

Cuidado Para Não Confundir o Delta Lake Table com Delta



Compreendendo o Conceito de Delta Lake

Delta Lake é uma camada de armazenamento de dados de código aberto que se baseia no Apache Spark. Ele foi projetado para lidar com desafios comuns de sistemas de dados modernos, como confiabilidade, consistência e escalabilidade.

O Delta Lake adiciona recursos avançados a um Data Lake tradicional, permitindo transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), gerenciamento unificado de dados estruturados e não estruturados e suporte nativo para manipulações de dados em larga escala.

Principais Características do Delta Lake

Transações ACID: Garante que operações de escrita e leitura sejam realizadas de forma consistente, mesmo em sistemas distribuídos.

Versionamento de Dados: Mantém um histórico de alterações dos dados, permitindo reverter a estados anteriores ou auditar mudanças.

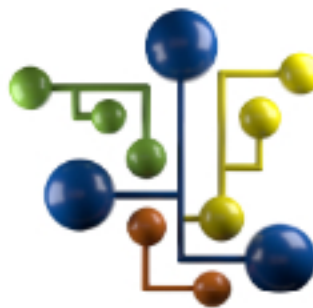
Esquema Evolutivo: Suporta mudanças incrementais no esquema, facilitando a adição ou modificação de colunas sem interromper o fluxo de trabalho.

Gerenciamento de Dados por Tabela: Organiza dados em uma estrutura tabular, simplificando operações analíticas.

Performance Aprimorada: Combina índices e compactação para melhorar a performance de leitura e escrita.

Compatibilidade com o Data Lake Existente: Integra-se com formatos de armazenamento comuns, como Parquet, e pode ser implementado em infraestruturas de Data Lakes existentes.

Delta Lake é amplamente utilizado em arquiteturas de Big Data para casos como ETL, data pipelines, análise em tempo real e Machine Learning, oferecendo confiabilidade e eficiência para grandes volumes de dados.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.



🔍 Suporte



🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte